

РЕФЕРАТ

Дипломный проект представлен следующим образом. Электронные носители: 1 диск DVD-R. Чертежный материал: 6 листов формата A1. Пояснительная записка: 124 страницы, 15 рисунков, 20 таблиц, 28 литературных источников, 3 приложения.

Ключевые слова: микросервисная архитектура, Java, Spring Boot, API Gateway, обнаружение сервисов, Apache Kafka, Keycloak, PostgreSQL, Redis, контейнеризация, наблюдаемость, оркестрация.

Объектом разработки является инфраструктура распределенного программного приложения для агрегатора такси, предназначенная для обеспечения высоконагруженного взаимодействия между водителями, пассажирами и смежными системами в режиме реального времени.

Целью разработки является создание масштабируемой и отказоустойчивой программной среды, обеспечивающей интеграцию независимых функциональных модулей через единый шлюз, организацию централизованной системы безопасности и авторизации, а также реализацию асинхронного обмена данными и сквозного мониторинга состояния системы.

При разработке использованы язык программирования Java (JDK 21), фреймворки Spring Boot, реляционная база данных PostgreSQL, хранилище Redis, брокер сообщений Apache Kafka, система идентификации Keycloak, технологии мониторинга Grafana и средства контейнеризации Docker.

В результате выполнения дипломного проекта разработаны и реализованы ключевые инфраструктурные и функциональные компоненты, включая блоки API-шлюза, обнаружения сервисов, аутентификации (SSO), а также базовые микросервисы управления водителями, пассажирами, поездками, рейтингами и уведомлениями. Система обеспечивает динамическую маршрутизацию запросов, централизованное логирование и трассировку, а также автоматическую генерацию статистических отчетов и поездках водителей и пассажиров, с последующей отправкой их по электронной почте пользователям.

Практическое применение разработанной инфраструктуры ориентировано на компании в сфере городской мобильности, логистические платформы и службы экспресс-доставки грузов, требующие создания гибких, независимых в разработке и легко масштабируемых ИТ-решений для управления транспортными потоками.

Экономическая эффективность разработки подтверждена расчетами: рентабельность инвестиций (ROI) составляет 59,0%, что при прогнозируемом объеме продаж в 40 подписок в год обеспечивает быструю окупаемость проекта (менее одного года).

Разработанный программный комплекс готов к промышленной эксплуатации в качестве базовой платформы. Дальнейшее развитие системы может быть направлено на переход к оркестрации через Kubernetes или Docker Swarm, внедрение инфраструктурных технологий Debezium и Kafka Connect и внедрение технологий AWS и Yandex Cloud.